

Exercícios

1. Determine o tempo de execução do algoritmo mostrado abaixo. Assuma que x e y são números inteiros representados na base decimal, que ambos possuem n dígitos, que as operações de piso, teto, divisão por dois e multiplicação por potência de dez podem ser realizadas em tempo constante. Contudo a soma de dois números de n dígitos demanda tempo $n \lg n$.

Algoritmo 1 Multiplicação

```
MULT( $x, y, n$ )
1  if ( $n = 1$ ) return  $xy$ 
2  else
3       $m \leftarrow \lceil \frac{n}{2} \rceil$ 
4       $a \leftarrow \lfloor \frac{x}{10^m} \rfloor$ 
5       $b \leftarrow x \bmod 10^m$ 
6       $c \leftarrow \lfloor \frac{y}{10^m} \rfloor$ 
7       $d \leftarrow y \bmod 10^m$ 
8       $e \leftarrow \text{MULT}(a, c, m)$ 
9       $f \leftarrow \text{MULT}(b, d, m)$ 
10      $g \leftarrow \text{MULT}(b, c, m)$ 
11      $h \leftarrow \text{MULT}(a, d, m)$ 
12     return  $10^{2m}e + 10^m(g + h) + f$ 
```

2. A avenida SemRetorno foi transformada em mão única; e agora os veículos só podem estacionar do lado direito da via e paralelo ao meio fio. Considerando que um carro é duas vezes maior que uma moto e um caminhão é três vezes maior que um carro. Determine a *relação de recorrência* para o número de formas diferentes de preencher o espaço de estacionamento da avenida. Assuma que a avenida possui um comprimento de n , que não existem espaços entre os veículos estacionados e que o primeiro veículo deve ser estacionado no começo da avenida.
3. Resolva a seguinte recorrência

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= T\left(\frac{7n}{10}\right) + n. \end{aligned}$$

4. O professor Rubistein afirmou em sala de aula que o algoritmo de Helmer é mais rápido que o algoritmo de Blumenfeld. Para cada par de funções, mostradas abaixo, determine que função representa cada um dos algoritmos e indique se $f(n)$ é O , o , Ω , ou Θ de $g(n)$. Sua resposta deve estar na forma de tabela, com “sim” ou “não” para cada possibilidade. Você deve justificar a sua resposta de forma clara e precisa.

(a) $f(n) = (\sqrt{2})^{\lg n}$ e $g(n) = (\ln n)!$

(b) $f(n) = n^{\frac{1}{\lg n}}$ e $g(n) = 4^{\lg n}$